Лабораторно упражнение 1

Тема: Делегати в програмен език C#

I. Теоретична част

1. Общи положения

Делегатите в език C# са типове, които представят референции към методи с определени параметри и конкретен тип на върнат резултат. Когато се инстанцира делегат (създава се променлива от този тип), тази инстанция се свързва с конкретен метод, който има същата сигнатура т.е. същите параметри и същият тип на върнат резултат. Тази инстанция се използва за извикване на метода.

Делегатите се използват за да бъдат предадени методи като аргументи на други методи. На практика манипулаторите на събития са методи, които се извикват чрез делегати.

2. Деклариране и инстанциране на делегати

2.1. Деклариране на делегат

Декларацията на делегат определя какви методи ще бъдат реферирани чрез делегата. Тези методи трябва да имат същата сигнатура като делегата.

Общият вид на декарацията на делегат е следната:

модификаторНаДостъп delegate тип ИмеДелегат(списък параметри);

Пример:

```
public delegate int MyDelegate (string s);
```

```
public delegate void Del(string message);
```

Веднъж деклариран, делегатът е тип, който може да бъде инстанциран.

2.2. Инстанциране на делегат

За да бъде инстанциран делегат, необходимо е да съществува метод, който да има същата сигнатура като делегата. Например:

```
// Create a method for a delegate.
public static void DelegateMethod(string message)
{
    Console.WriteLine(message);
}
```

Съответно, инстанцирането на делегата има следния синтаксис:

ИмеДелегат имеОбект = ИмеМетод;

Пример:

```
// Instantiate the delegate.
Del handler = DelegateMethod;
```

Извикването на делегат е чрез следния програмен ред:

```
// Call the delegate.
handler("Hello World");
```

Общият вид на извикване на делегат е:

имеОбектДелегат(списък параметри);

3. Примери

```
public class DelegateExamp
    {
        public delegate void addnum(int a, int b);
        public delegate void subnum(int a, int b);

        // method "sum"
        public void sum(int a, int b)
        {
            Console.WriteLine("({0} + {1}) = {2}", a,b, a + b);
        }

        // method "subtract"
        public void subtract(int a, int b)
        {
            Console.WriteLine("({0} - {1}) = {2}", a,b,a - b);
        }

    }


DelegateExamp exm = new DelegateExamp();
```

```
DelegateExamp.addnum del_obj1 = new DelegateExamp.addnum(exm.sum);
DelegateExamp.subnum del_obj2 = new DelegateExamp.subnum(exm.subtract);

del_obj1(100, 40);
del_obj2(100, 60);

del_obj1(100, 40);
del_obj2(100, 60);

del_obj1.Invoke(20, 30);
```

II. Задачи за изпълнение

1. Да се създаде клас, описващ точка в равнината. Класът да съдържа методи, които реализират графичните трансформации: транслация, ротация и мащабиране. Да се предвидят подходящи конструктори, методи за промяна (въвеждане) и извежда стойностите на полетата на класа. Да се декларират делегати, които да правят обръщение към различните методи. Да се създаде демонстрационна програма за работа с класа.
2. Да се създаде клас ExampleOperation, който съдържа методи за сумиране, изваждане, умножение и деление на две дробни числа. Методите да връщат резултат от изпълнението на операцията. Да се декларират делегат, чрез който да прави обръщение към различните операции. Да се създаде демонстрационна работа с класа, която симулира работата на калкулатор.